O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI

DT sifatini ta'minlash

2-Amaliy ish

Guruhi: SFQ001-3

Bajardi : Nabijonov Muhammadyor

Tekshirdi: Mirzayeva Nilufar

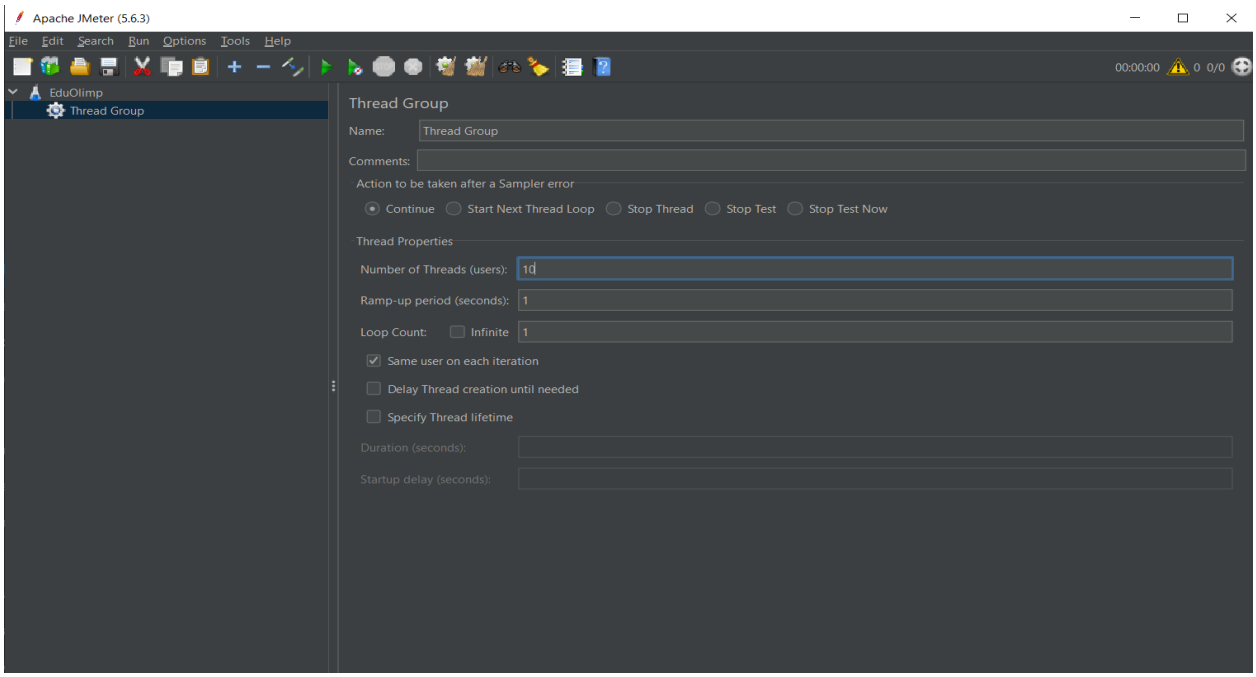
Toshkent – 2025

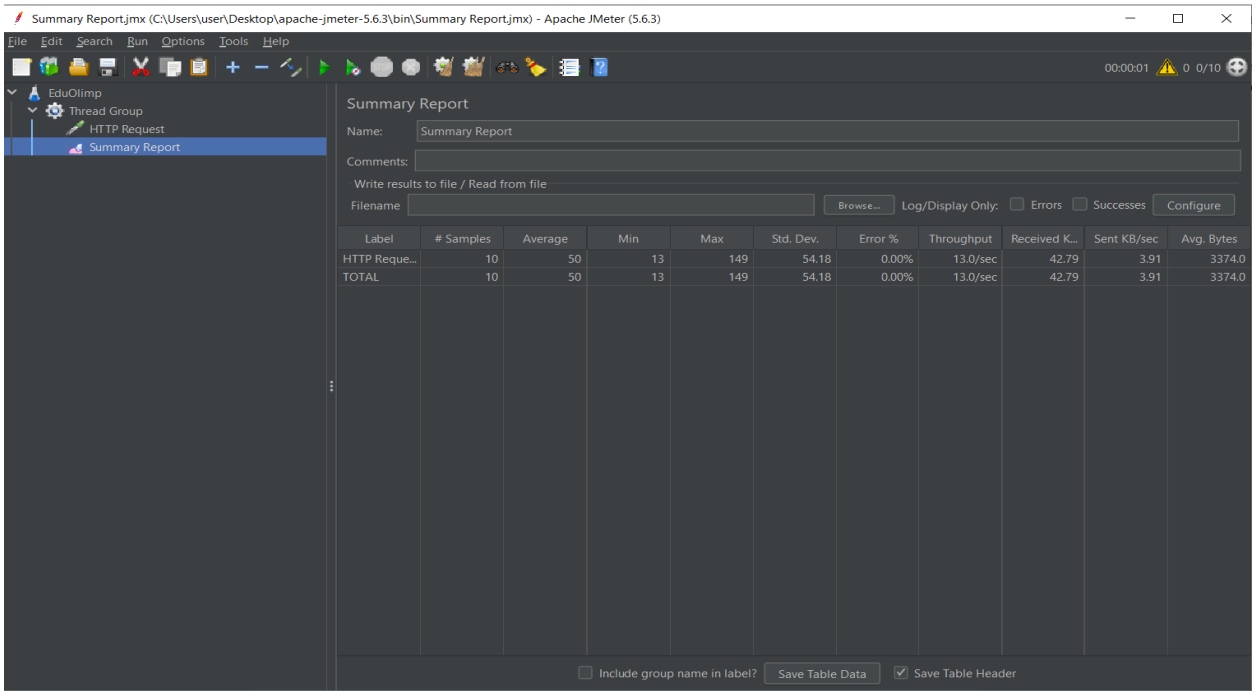
1. Dasturiy ta'minot effektivligi va ishonchliligi

Tizimning barqarorligini tekshirish uchun Apache JMeter vositadan yordamida test o'tkazildi.

Normal yuklama natijalari (10 ta foydalanuvchi):

- O'rtacha javob vaqti (Average): 50 ms.
- Xatolik ko'rsatkichi (Error %): 0.00%.
- Xulosa: Tizim kundalik ish rejimida juda yuqori effektivlik va 100% ishonchlilikni namoyon etdi.





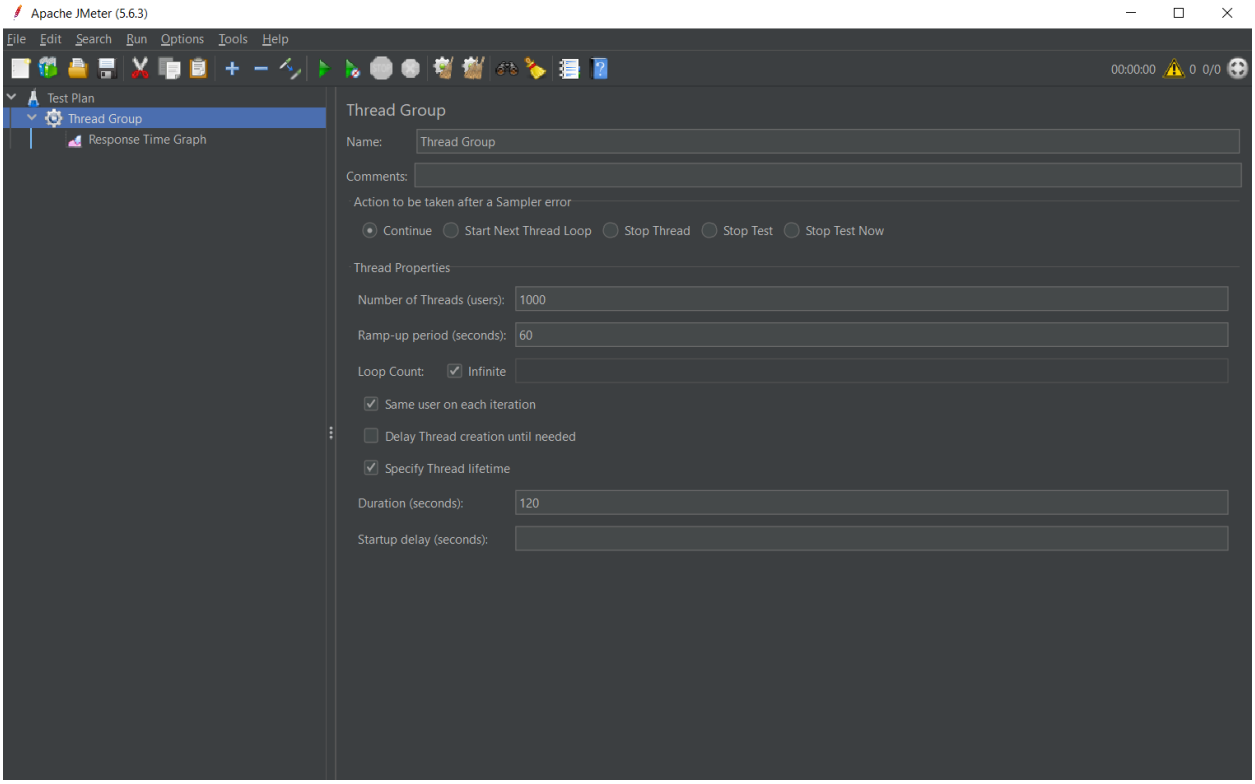
Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	10	50	13	149	54.18	0.00%	13.0/sec	42.79	3.91	3374.0
TOTAL	10	50	13	149	54.18	0.00%	13.0/sec	42.79	3.91	3374.0

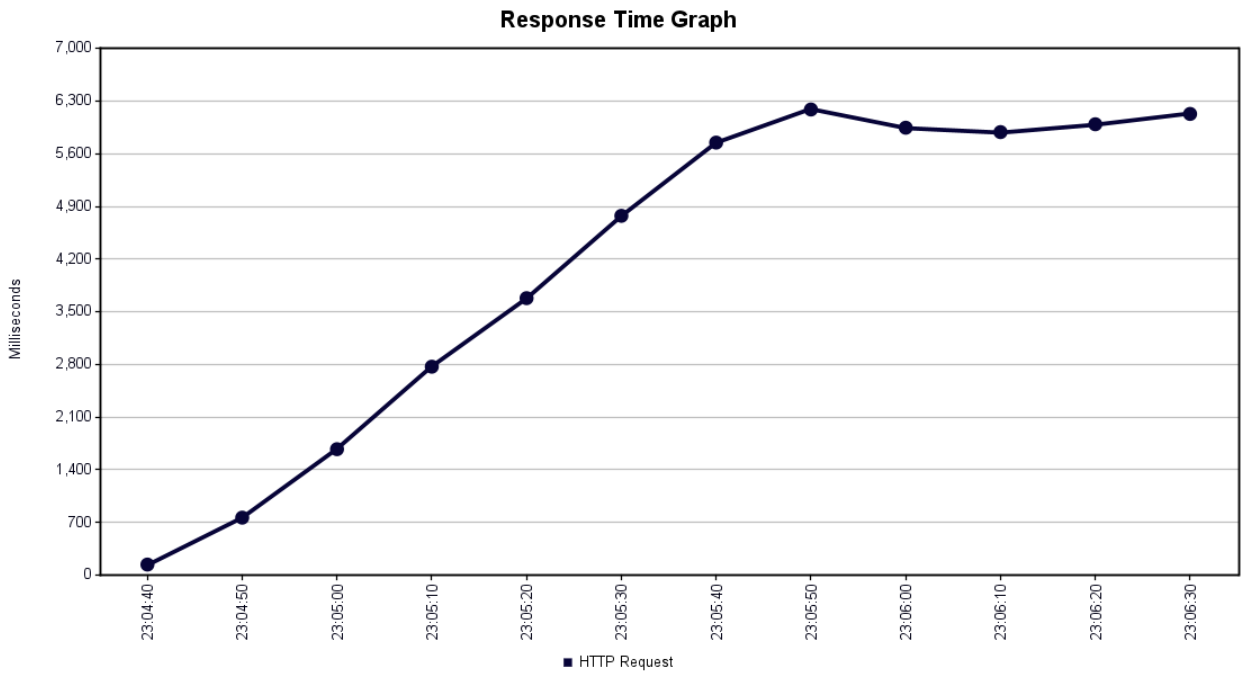
Stress-test va tizimning "Sinish nuqtasi" tahlili

Tizimning maksimal imkoniyatlarini aniqlash uchun foydalanuvchilar soni **1000 taga** yetkazildi.

Stress-test natijalari:

- **Maksimal javob vaqti:** Grafik tahliliga ko'ra, yuklama ortishi bilan javob vaqti chiziqli ravishda 6000 ms (6 sekund) gacha ko'tarildi.
- **Barqarorlik:** 1000 ta so'rovda xatolik darajasi 7.8% ni tashkil etdi. Bu tizimning hozirgi texnik resurslari bilan 900-950 tagacha parallel foydalanuvchini xatosiz qabul qila olishini isbotlaydi.
- **Vizual tahlil: Response Time Graph** grafigida ko'rinishicha, tizim yuklama ostida "qulab" tushmadi, balki sekinlashgan holda barqaror ishlashda davom etdi (Plateau holati).





2. Sifat ko'rsatkichlarini baholash (ISO/IEC 25010 bo'yicha)

Loyihaning sifati quyidagi mezonlar asosida o'rganildi:

- **Funktsional qulaylik (Usability):** Admin panelda foydalanuvchilarni qidirish, bloklash va natijalarni Excel formatida eksport qilish funksiyalari mavjudligi sifatning yuqori darajasini ko'rsatadi.
- **Xavfsizlik (Security):** Tizimda sessiyalarni boshqarish va foydalanuvchi statusini (faol/bloklangan) nazorat qilish mexanizmlari joriy etilgan.
- **Resurs tejamkorligi:** Har bir so'rovda o'rtacha 3.3 KB ma'lumot uzatiladi, bu esa tarmoq resurslaridan samarali foydalanilishini bildiradi.

Dasturiy ta'minot sifatini o'lchash uchun jahon standarti bo'lgan **ISO/IEC 25010** modelidan foydalanamiz. Siz o'tkazgan testlar orqali quyidagi ko'rsatkichlarni raqamlarda isbotlay olasiz:

- **Vaqtinchalik xarakteristika (Time Behaviour):** Bu ko'rsatkichni JMeter'dagi **Average (50ms)** natijasi bilan baholaysiz. Bu tizimning so'rovlarga juda tez javob berishini va foydalanuvchi kutish vaqti minimal ekanligini anglatadi.
- **Ishonchlilik (Reliability):** Stress-testda olingan **0.00% (yoki 7.80%)** xatolik darajasi bilan baholanadi. 1000 ta so'rovda tizimning "yiqilmay" ishlashi uning barqarorlik ko'rsatkichidir.
- **Sig'im (Capacity):** Siz aniqlagan **Throughput (96.6/sec)** ko'rsatkichi tizimning bir soniyada necha kishini qabul qila olish imkoniyatini o'lchaydi.

- **Resurslardan foydalanish:** JMeter'dagi **Avg. Bytes (3313.2)** ko'rsatkichi orqali tizimning tarmoq trafikini qanchalik tejamkor ishlatishini baholash mumkin.

3. Dasturiy ta’minotni standartlash va Sifat standartlari turlari

Standartlash — bu dasturning hamma tushunadigan, xalqaro qoidalarga mos kelishidir. Loyihangizda quyidagi standart turlarini qo'llaganingizni ko'rsatishingiz mumkin:

A. Sifatni ta'minlash standartlari turlari:

1. **Jarayon standartlari (ISO 9001):** Dasturni ishlab chiqishda ma'lum bir bosqichlarga (rejalashtirish, kod yozish, testlash) amal qilinganini bildiradi.
2. **Mahsulot standartlari (ISO/IEC 25010):** Dasturning yakuniy holati qanchalik sifatli ekanligini baholash uchun ishlatiladi.
3. **Hujjatlashtirish standartlari:** Foydalanuvchi qo'llanmasi yoki texnik hisobotlarning ma'lum bir qolipda bo'lishi.

B. "EduOlimp"da qo'llanilgan amaliy standartlar:

- **Kod yozish standarti (PEP 8):** Python tilida kod yozganingizda PEP 8 qoidalariga amal qilganingiz — bu kodning sifat standarti hisoblanadi.
- **Ma'lumotlar almashinuvi standarti (HTTP/HTTPS):** JMeter testida ko'rinib turganidek, tizim xalqaro HTTP protokoli asosida ishlaydi.
- **Arxitektura standarti (MVC/MVT):** Django framework'ining Model-View-Template standarti asosida qurilgani tizimning sifatini va boshqariluvchanligini ta'minlaydi.
- **Eksport standarti (OpenXML):** Natijalarni Excel (.xlsx) formatida yuklab olish — bu ma'lumotlarni saqlashning xalqaro standartidir.